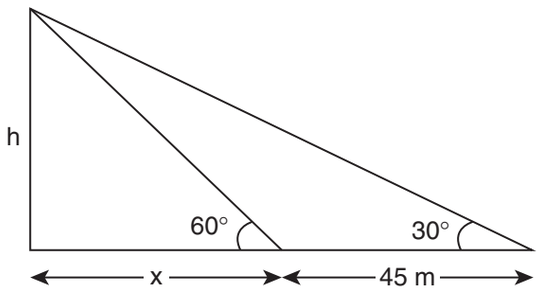
7. இரு வெவ்வேறு நேரங்களில் சமதளத்தில் செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்ட கம்பத்தின் வெவ்வேறு நேரங்களில் ஏற்படும் நிழல்களின் முனையிலிருந்து சூரியனின் ஏற்றக்கோணம் 60° மற்றும் 30° ஆக பெறப்படும் புள்ளிகள் 45 m தொலைவில் உள்ளன எனில் கம்பத்தின் உயரத்தை கணக்கிடுக. $[\sqrt{3} = 1.73]$

தீர்வு

கம்பத்தின் உயரம் h என்க.



$$\frac{x+45}{h} = \cot 30^\circ \Rightarrow h = \frac{x+45}{\cot 30^\circ}$$

x இன் மதிப்பைப் பிரதியிட

$$\frac{x}{h} = \cot 60^\circ \Rightarrow x = h\cot 60^\circ$$

$$h = \frac{h\cot 60^\circ + 45}{\cot 30^\circ}$$

$$h \cot 30^\circ = h \cot 60^\circ + 45$$

$$h (\cot 30^\circ - \cot 60^\circ) = 45$$

$$h = \frac{45}{\cot 30^\circ - \cot 60^\circ} = \frac{45}{\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

கம்பத்தின் உயரம் $h = 38.97$ m

8. 100 வயதுடைய முதியவரின் மொத்த இதயத்துடிப்புகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக. ஒரு துடிப்பின் காலம் = 0.8 s.

தீர்வு

மனிதனின் வயது = 100 வருடங்கள்

100 வருடத்தில் 76 சாதாரண ஆண்டுகளும் 24 லீப் ஆண்டுகளும் உள்ளன.

மொத்த நாட்கள் $= (76 \times 365) + (24 \times 366)$

$= 36524$ நாட்கள்

வினாடிகளின் எண்ணிக்கை

$= 36524 \times 24 \times 3600$

$= 3.155 \text{ x } 10^9$ நொடிகள்

துடிப்புகளின் எண்ணிக்கை

$$= \frac{3.155 \times 10^9}{0.8} = 3.94 \times 10^9$$

9. புவியின் நடுவரைக் கோட்டின் எதிரெதிர் புள்ளியல் இருந்து காணும் ஒரு வான் பொருளின் இடமாறு தோற்றக் கோணம் $2'$ எனில் வான்பொருளின் தொலைவைக் கணக்கிடுக. [புவியின்ஆரம் = 6400 km] $[1'' = 4.85 \times 10^{-6}\,\text{rad}]$

தீர்வு

கோணம் $\theta = 2' = 2 \times 60'' = 120''$

$= 120 \times 4.85 \times 10^{-6}$ rad

$$\theta = 5.82 \times 10^{-4}\,\text{rad};$$

வான் பொருளின் தொலைவு

$$D = \frac{d}{\theta} = \frac{12800 \times 10^3}{5.82 \times 10^{-4}}$$

$$D = 2.19 \times 10^{10}\,\text{m}$$

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 267 06-01-2022 18:03:09